

Introduction au langage SQL

Vous retrouverez toutes les commandes utilisées dans ce TP, avec des exemples, à l'adresse suivante : <https://sql.sh/> (<https://sql.sh/cours/select>)

Définition :

SQL (*Structured Query Language*, « langage de requêtes structurées ») est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. La partie langage de manipulation des données de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.

Bonus : statistiques spécialités au lycée (<https://urlz.fr/qLv5>)

DOC 3 Le langage SQL

Le **SQL** (*Structured Query Language*) est un langage informatique permettant d'exploiter des données structurées en écrivant des requêtes. Les mots structurant les requêtes sont en anglais.

Mots réservés en SQL

Commandes SQL	Usage
select	Sélectionner une donnée
from	Dans une table
where	Avec une condition
order by	Trier le résultat dans l'ordre croissant
count	Compter
avg	Faire la moyenne

Commençons à nous intéresser à la table `personnage` .

A l'aide de la commande **SELECT** (<https://sql.sh/cours/select>), affichez le contenu de cette table.

Entrée[1]: `-- Tapez votre ligne de code ici`

`SELECT * FROM personnage;`

26	Docteur Strange	le Sorcier suprême	Vincent Strange	1	1	M
27	Cléa	Princesse de la Dimension noire	Cleook	1	1	F
28	Black Panther	The King of Wakanda	TChalla	1	1	M
29	Wolverine	LArme X	Logan	1	1	M
30	Jessica Jones	Power Woman	Jessica Campbell Jones	1	1	F
31	Le Fauve	Beast	Hank	1	1	M
32	Spider-Man	Laraignée	Peter Benjamin Parker	1	1	M

Vous remarquez que la table `personnage` est structurée ainsi :

<code>idpersonnage</code>	<code>nom</code>	<code>surnom</code>	<code>nom_civil</code>	<code>idalignement</code>	<code>idunivers</code>	<code>sexe</code>	<code>puissance</code>	<code>idequip</code>
3	Black Widow	La veuve noire	Natasha Romanoff	1	1	F	40	1

`idpersonnage` `personnage` sert de *clé primaire* pour cette table.

Définition :

Dans une base de données relationnelle, une *clé primaire* est la donnée qui permet d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table.

Attention !

La clé primaire doit toujours être unique ! Sinon cela entraîne une violation de l'intégrité des données. La clé primaire est essentielle pour identifier de manière unique chaque enregistrement dans une table, et elle doit donc être unique et non nulle.

Quelques requêtes sur une seule table

Requête simple

1. Que sait-on du personnage de nom *Hulk*? (pensez à utiliser WHERE (<https://sql.sh/cours/where/>))

```
Entrée[2]: -- Requête de la question 1 à taper ici
SELECT * FROM personnage
WHERE nom = 'Hulk';
```

```
Sortie[2]:
```

	idpersonnage	nom	surnom	nom_civil	idalignement	idunivers	sexe	puissance	idequiper
	2	Hulk	Le Colosse de jade	Bruce Banner	1	1	M	100	

Requête simple

2. Quels sont les noms des personnages féminins ? (19 résultats)

```
Entrée[3]: -- Requête de la question 2 à taper ici
SELECT nom FROM personnage
WHERE sexe = 'F';
```

Sortie[3]:

nom
Black Widow
Scarlet Witch
The Wasp
Wonder Woman
Captain Marvel
Valkyrie
Elektra
La Femme invisible
Emma Frost
Jean Grey
Psylocke
Cléa
Jessica Jones
Malicia
Nova
Mystique
Tornade
Gamora
Nébula

Requête simple

3. Quelles sont les femmes qui n'ont pas de nom civil connu ? (3 résultats)

Indice : Vous pourriez avoir besoin de AND (<https://sql.sh/cours/where/and-or>) et de IS NULL (<https://sql.sh/cours/where/is>)

Entrée[4]: `-- Requête de la question 3 à taper ici`
`SELECT nom FROM personnage`
`WHERE sexe = 'F' AND nom_civil IS NULL;`

Sortie[4]:

nom
Jean Grey
Gamora
Nébula

Requête simple

4. Donner les noms des personnages féminins de l'équipe numéro 1. (3 résultats)

Entrée[5]: `-- Requête de la question 4 à taper ici`
`SELECT nom FROM personnage`
`WHERE sexe = 'F' AND idequipe = 1;`

Sortie[5]:

nom
Black Widow
Scarlet Witch
The Wasp

Requête simple

5. Afficher les noms des personnages des équipes 1 à 4 classés par numéro d'équipe et par sexe (28 résultats).

Indice : Vous pourriez avoir besoin de BETWEEN (<https://sql.sh/cours/where/between>) et de ORDER BY (<https://sql.sh/cours/order-by>)

Entrée[8]: `-- Requête de la question 5 à taper ici`
`SELECT nom FROM personnage`
`WHERE idequipe BETWEEN 1 AND 4`
`ORDER BY idequipe, sexe;`

Sortie[8]:

nom
Black Widow

Scarlet Witch
The Wasp
Thor
Hulk
Iron Man
Captain America
Black Panther
Spider-Man
Hawkeye
Ant-Man
War Machine
Le Faucon
Jean Grey
Malicia
Tornado
Professeur Xavier
Wolverine
Le Fauve
Magneto
La Femme invisible
Mr Fantastique
La Chose
Gamora
Star-Lord
Drax
Groot
Rocket

Requête simple

6. Afficher les noms des personnages de l'équipe 1 classés par ordre alphabétique décroissant. (13 résultats).

```
Entrée[9]: -- Requête de la question 6 à taper ici
SELECT nom FROM personnage
WHERE idequipe = 1
ORDER BY nom DESC;
```

Sortie[9]:

nom
War Machine
Thor
The Wasp
Spider-Man
Scarlet Witch
Le Faucon
Iron Man
Hulk
Hawkeye
Captain America
Black Widow
Black Panther
Ant-Man

Requête simple

7. Donner les noms des personnages dont le nom termine par *man*. (5 résultats)

Indice : Vous pourriez avoir besoin de LOWER() (<https://sql.sh/fonctions/lower>) et de LIKE (<https://sql.sh/cours/where/like>)

```
Entrée[11]: -- Requête de la question 7 à taper ici
SELECT nom FROM personnage
WHERE nom LIKE '%man';
```

```
Sortie[11]:
```

nom
Iron Man
Wonder Woman
Batman
Spider-Man
Ant-Man

Requête simple

8. Donner les noms des personnages qui ne sont pas d'alignement 1 ni 3. (20 résultats)

Indice : Vous pourriez avoir besoin d'un peu de logique

```
Entrée[12]: -- Requête de la question 8 à taper ici
SELECT nom FROM personnage
WHERE idalignement != 1 AND idalignement != 3;
```

Sortie[12]:

nom
Thanos
Adam Warlock
Docteur Fatalis
Emma Frost
Loki
Baron Zémo
Le Mandarin
Dormammu
Mephisto
Venom
Docteur Octopus
Apocalypse
Ultron
Crâne Rouge
Magneto
Tornado
Ronan
Nébula
Graviton
Mister Hyde



Quelques requêtes utilisant des fonctions

COUNT() (<https://sql.sh/fonctions/agregation/count>)

1. Combien de personnages sont enregistrés ?

Entrée[13]: **SELECT count(nom) FROM personnage;**

Sortie[13]:

count(nom)
66

MAX() (<https://sql.sh/fonctions/agregation/max>)

2. Quelle est la plus grande puissance de personnage ?

Entrée[14]: **SELECT MAX(puissance) FROM personnage;**

Sortie[14]:

MAX(puissance)
500

MIN() (<https://sql.sh/fonctions/agregation/min>)

3. Quelle est la plus petite puissance de personnage ?

Entrée[15]: **SELECT** MIN(puissance) **FROM** personnage;

Sortie[15]:

MIN(puissance)
12

AVG() (<https://sql.sh/fonctions/agregation/avg>)

4. Quelle est la puissance moyenne des personnages ?

Entrée[16]: **SELECT** AVG(puissance) **FROM** personnage;

Sortie[16]:

AVG(puissance)
89.12121212121212

SUM() (<https://sql.sh/fonctions/agregation/sum>)

5. Quelle est la puissance cumulée de tous les personnages ?

Entrée[17]: **SELECT** SUM(puissance) **FROM** personnage;

Sortie[17]:

SUM(puissance)
5882



Quelques requêtes sur plusieurs tables

Avant de pouvoir effectuer des requêtes sur plusieurs tables nous devons prendre connaissance de la structure globale de notre base de données.

Équipe (idequipe, *nom*)

Alignement (idalignement, *nom*)

Univers (idunivers, *nom*)

Race (idrace, *nom*, *particularité*, *planete_principale*)

Est ennemie (#idpersonnage, #idpersonnage ennemie présumé)

Personnage (idpersonnage, *nom*, *surnom*, *nom_civil*, *sexe*, *puissance*, *lien*, *#idalignement*, *#idunivers*, *#idrace*, *#idequipe*)

Apparait dans (#idfilm, #idpersonnage)

Film (idfilm, *année*, *titre*, *lien*, *note*)

Arme (idarme, *nom*)

Possede (#idpouvoir, #idpersonnage, #idarme, *intensité*, *commentaire*)

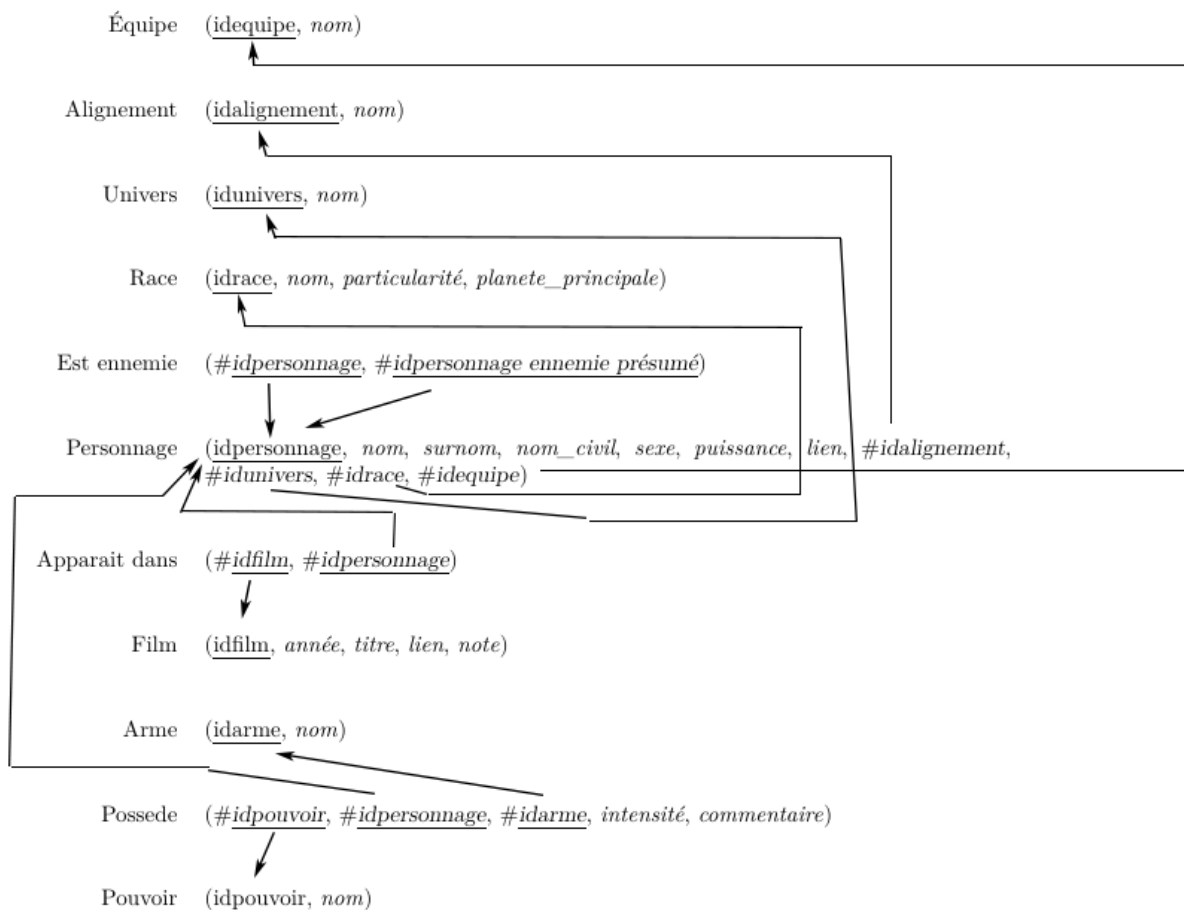
Pouvoir (idpouvoir, *nom*)

Les champs soulignés sont des *clés primaires*, et les champs précédés d'un # sont des *clés étrangères*.

Définition :

La clé étrangère représente un champ (ou des champs) qui pointe vers la clé primaire d'une autre table.

Le modèle relationnel avec les liens :



Prenons un exemple :

Je souhaite connaître le nom de l'univers auquel appartient Black Widow. Pour obtenir cette information nous devrions commencer par trouver l' `idunivers` du personnage dans la table `personnage`

Exemple

```
SELECT idunivers FROM personnage
WHERE nom = 'Black Widow';
```

Nous trouvons : 1.

Ensuite, une seconde requête dans la table `univers` devrait nous permettre de répondre à la question :

Example

```
SELECT nom FROM univers
WHERE idunivers = '1';
```

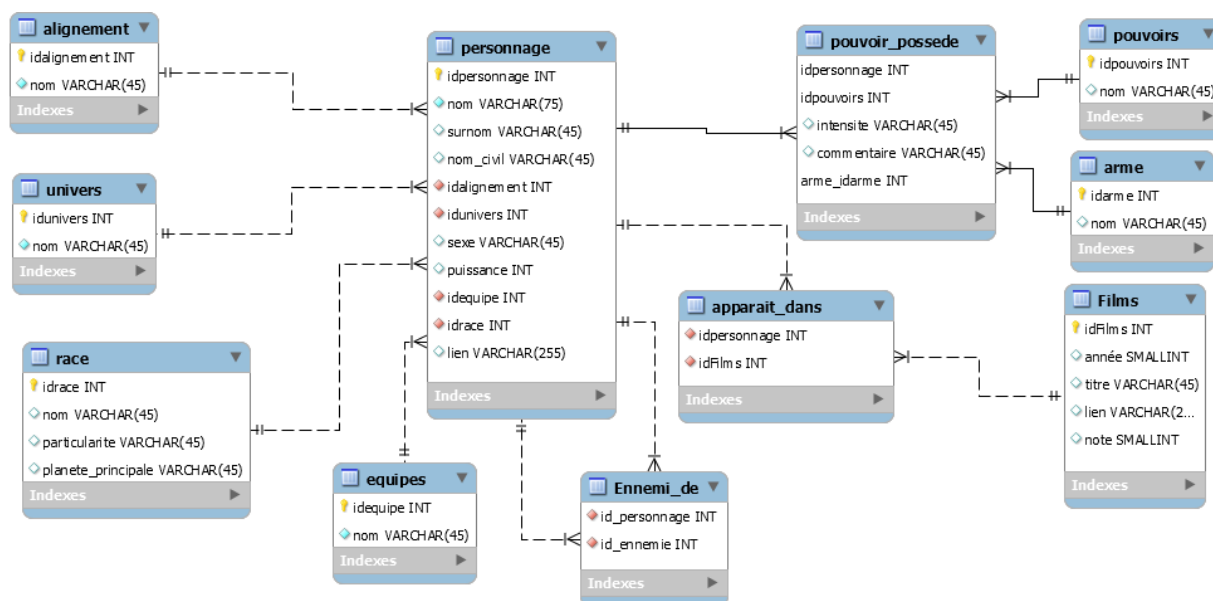
Et nous trouvons que Black Widow appartient à l'univers Marvel.

Il est possible de combiner ces deux requêtes en une seule, c'est ce qu'on appelle des requêtes imbriquées.

Example

```
SELECT nom FROM univers
WHERE idunivers = (SELECT idunivers FROM personnage
WHERE nom = 'Black Widow');
```

Enfin, une autre façon de modéliser la base de données est le modèle physique de données (MPD) :



A vous de jouer !!

Requêtes imbriquées

1. Quel est le nom de l'équipe d' Hulk ?

Entrée[20]: **SELECT** nom **FROM** equipes
WHERE idequipe = (**SELECT** idequipe **FROM** personnage
 WHERE nom = 'Hulk');

Sortie[20]:

<u>nom</u>
The Avengers

Requêtes imbriquées

2. Quelle est la particularité de la race du personnage Ronan ?

Entrée[21]: **SELECT** particularite **FROM** race
WHERE idrace = (**SELECT** idrace **FROM** personnage
 WHERE nom = 'Ronan');

Sortie[21]:

<u>particularite</u>
Peau bleue

Requêtes imbriquées

3. Listes les noms des personnages qui ont un alignement mauvais par ordre alphabétique.

```
Entrée[22]: SELECT nom FROM personnage  
WHERE idalignement = (SELECT idalignement FROM alignement  
                WHERE nom = 'Mauvais');
```

Sortie[22]:

nom
Thanos
Docteur Fatalis
Emma Frost
Loki
Baron Zémo
Le Mandarin
Dormammu
Mephisto
Venom
Docteur Octopus
Apocalypse
Ultron
Crâne Rouge
Ronan
Graviton
Mister Hyde

Requêtes imbriquées

4. Qui sont les membres de l'équipe d' Hulk ?

```
Entrée[23]: SELECT nom FROM personnage  
WHERE idequipe = (SELECT idequipe FROM personnage  
                WHERE nom = 'Hulk');
```

```
Sortie[23]:
```

nom
Thor
Hulk
Black Widow
Scarlet Witch
The Wasp
Iron Man
Captain America
Black Panther
Spider-Man
Hawkeye
Ant-Man
War Machine
Le Faucon

Requêtes imbriquées

5. Donner la liste des Humains , classés par puissance .

```
Entrée[28]: SELECT nom, nom_civil, puissance FROM personnage  
WHERE idrace = (SELECT idrace FROM race  
                WHERE nom = 'Humains')  
ORDER BY puissance DESC;
```

```
Sortie[28]:
```

nom	nom_civil	puissance
Scarlet Witch	Wanda Maximoff	500
Professeur Quantum	Olivier Elophe	500
Captain Marvel	Carol Danvers	150
Apocalypse	En Sabah Nur	150
Hulk	Bruce Banner	100

Docteur Fatalis	Victor Von Fatalis	100
Jean Grey	null	100
Malicia	Anna Marie	100
Graviton	Franklin Hall	100
Docteur Strange	Stephen Vincent Strange	90
Nova	Richard Rider	90
Professeur Xavier	Charles Xavier	80
La Chose	Benjamin « Ben » Jacob Grimm	80
Kang	Nathaniel Richards	80
Docteur Octopus	Otto Gunther Octavius	80
Magneto	Max Eisenhardt	80
Mister Hyde	Calvin Zabo	80
Emma Frost	Emma Grace Frost	70
Amadeus Cho	null	70
Wonder Woman	Princesse Diana	60
Elektra	Elektra Natchios	60
Psylocke	Elisabeth Glorianna « Betsy » Braddock	60
Wolverine	Logan	60
Jessica Jones	Jessica Campbell Jones	60
Le Fauve	Hank	60
Spider-Man	Peter Benjamin Parker	60
Iron Man	Tony Stark	50
Luke Cage	Carl Lucas	50
Baron Zémo	Heinrich Zemo	50
Tornade	Ororo Munroe	50
Ant-Man	Scott Lang	50
Black Widow	Natasha Romanoff	40
The Wasp	Janet Van Dyne	40
Captain America	Steve Rogers	40
Mr Fantastique	Red Richards	40
La Femme invisible	Jane Storm-Richards	40

Star-Lord	Peter Jason Quill	40
Black Panther	TChalla	40
Mystique	Raven Darkhölme	40
Le Mandarin	null	40
James Barnes	James Buchanan Barnes	40
Le Faucon	Samuel Thomas Wilson	40
Batman	Bruce Wayne	30
Daredevil	Matthew « Matt » Michael Murdock	30
War Machine	Jim Rhodes	30
Hawkeye	Clint Barton	12

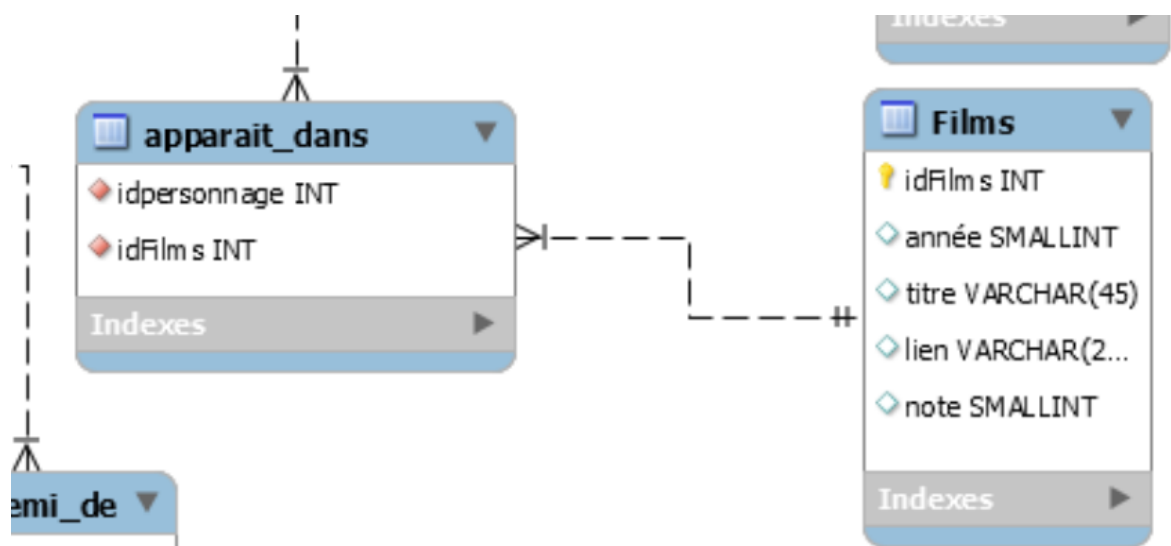
Requêtes imbriquées

6. Dans quels films apparaît Thor ?

Astuce

Il peut être utile, parfois, d'utiliser : IN (<https://sql.sh/cours/where/in>)

En effet, le `=` suppose une valeur unique, parfois on cherche une valeur incluse dans un ensemble de valeurs.



Entrée[30]: **SELECT** titre **FROM** Films
WHERE idFilms **IN** (**SELECT** idFilms **FROM** apparait_dans
WHERE idpersonnage = (**SELECT** idpersonnage **FROM** personnage
WHERE nom = 'Thor'));

Sortie[30]:

titre
Thor
Avengers
Thor : Le Monde des ténèbres
Avengers : L'Ère d'Ultron
Thor : Ragnarok
Avengers: Infinity War
Avengers: Endgame

Requêtes imbriquées

7. Donner la liste des personnages apparaissant dans le film Avengers ?

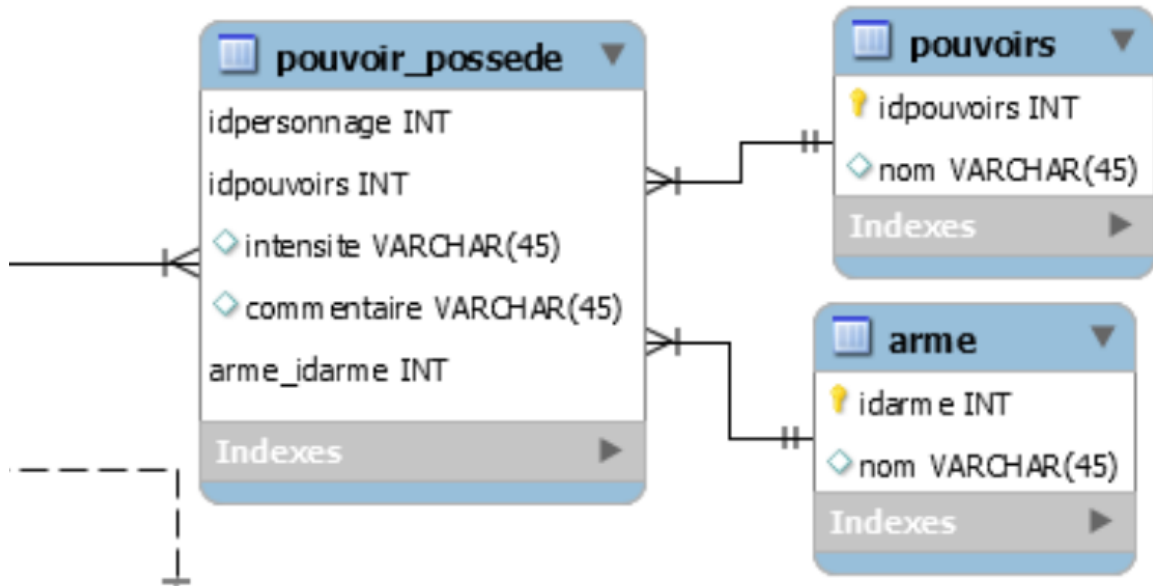
Entrée[31]: **SELECT** nom **FROM** personnage
WHERE idpersonnage **IN** (**SELECT** idpersonnage **FROM** apparait_dans
WHERE idFilms = (**SELECT** idFilms **FROM** Films
WHERE titre = 'Avengers'));

Sortie[31]:

nom
Thor
Hulk
Black Widow
Iron Man
Captain America
Loki
Hawkeye

Requêtes imbriquées

8. Quels sont les pouvoirs de Hulk ?



Entrée[32]: **SELECT** nom **FROM** pouvoirs
WHERE idpouvoirs **IN** (**SELECT** idpouvoirs **FROM** pouvoir_possede
WHERE idpersonnage = (**SELECT** idpersonnage **FROM** pe
WHERE nom = 'Hulk'));

Sortie[32]:

nom
Force surhumaine
Cicatrisation (régénération)
Bonds dans les airs
Résistance surhumaine
Génie intellectuel
Génie scientifique



Quelques requêtes sur plusieurs tables à l'aide de jointures

Jointure (<https://sql.sh/cours/jointures>)

Exemple

Donnons les personnages mauvais

```
SELECT personnage.nom FROM personnage
JOIN alignement ON alignement.idalignement = personnage.idalignement
WHERE alignement.nom = 'Mauvais';
```

Jointure

Quel est le nom de l'équipe d' Hulk ?

```
Entrée[4]: SELECT equipes.nom FROM equipes  
JOIN personnage ON equipes.idequipe = personnage.idequipe  
WHERE personnage.nom = 'Hulk';
```

Sortie[4]:

<u>nom</u>
The Avengers

Jointure

Noms et race des personnages mauvais . (16 lignes)

```
Entrée[5]: SELECT personnage.nom, race.nom FROM personnage  
JOIN race ON race.idrace = personnage.idrace  
JOIN alignement ON alignement.idalignement = personnage.idalignement  
WHERE alignement.nom = "Mauvais";
```

Sortie[5]:

<u>nom</u>	nom
Thanos	Eternels
Docteur Fatalis	Humains
Emma Frost	Humains
Loki	Asgardiens
Baron Zémo	Humains
Le Mandarin	Humains
Dormammu	inconnue
Mephisto	inconnue
Venom	inconnue
Docteur Octopus	Humains
Apocalypse	Humains
Ultron	Robots
Crâne Rouge	inconnue
Ronan	Kree
Graviton	Humains
Mister Hyde	Humains

Jointure

Donner la listes des personnages étant des Génie scientifique ou Génie intellectuel (9 lignes).

Entrée[]:

Jointure

Listes des pouvoirs des personnages de l'équipe The Avengers (17 lignes).

Entrée[]: